Sesión de Aprendizaje

-

Título de la sesión
"Resolvemos situaciones sobre múltiplos y divisores de números naturales"

I.Datos Generales
Docente: Lizbeth Milagros Sanchez Cajavilca
Institución Educativa:

Nivel	Grado	Área	Sección	Fecha
Secundaria	Primero	Secundaria		09/03/26

II.Propósitos de Aprendizaje

Competencias	Capacidades	Desempeños	Criterios de Evaluación	Instrumentos de Evaluación
Resuelve problemas de cantidad	Argumenta afirmaciones sobre las relaciones numéricas y las operaciones, Comunica su comprensión sobre los números y las operaciones, Traduce cantidades a expresiones numéricas, Usa estrategias y procedimientos de estimación y cálculo	•Selecciona y emplea estrategias de cálculo, estimación y procedimientos diversos para realizar operaciones con números enteros, expresiones fraccionarias, decimales y porcentuales, así como para calcular aumentos y descuentos porcentuales, y simplificar procesos usando propiedades de los números y las operaciones, de acuerdo con las condiciones de la situación planteada.	- Argumenta afirmaciones sobre la relación entre un número y sus múltiplos o divisores, justificando con ejemplos y verificando si la afirmación cumple con las condiciones del problema. - Comunica su comprensión de cómo los múltiplos y divisores se representan en el sistema decimal, explicando la relación de órdenes de magnitud y utilizando lenguaje matemático apropiado. - Traduce cantidades de problemas de múltiplos y divisores a expresiones numéricas y operativas, aplicando correctamente las reglas de multiplicación y división con números naturales, enteros y racionales. - Usa estrategias de estimación y cálculo, como dividir en partes iguales o buscar múltiplos comunes, para resolver problemas de cantidades, verificando la exactitud de la solución mediante la	

			comparación con la expresión operativa correspondiente.	

Estándar de Aprendizaje
Resuelve problemas referidos a las relaciones entre cantidades o magnitudes, traduciéndolas a expresiones numéricas y operativas con números naturales, enteros y racionales, aumentos y descuentos porcentuales sucesivos, verificando si estas expresiones cumplen con las condiciones iniciales del problema. Expresa su comprensión de la relación entre los órdenes del sistema de numeración decimal con las potencias de base diez, y entre las operaciones con números enteros y racionales; y las usa para interpretar enunciados o textos diversos de contenido matemático. Representa relaciones de equivalencia entre expresiones decimales, fraccionarias y porcentuales, entre unidades de masa, tiempo y monetarias; empleando lenguaje matemático. Selecciona, emplea y combina recursos, estrategias, procedimientos, y propiedades de las operaciones y de los números para estimar o calcular con enteros y racionales; y realizar conversiones entre unidades de masa, tiempo y temperatura; verificando su eficacia. Plantea afirmaciones sobre los números enteros y racionales, sus propiedades y relaciones, y las justifica mediante ejemplos y sus conocimientos de las operaciones, e identifica errores o vacíos en las argumentaciones propias o de otros y las corrige.

Propósito	Evidencia
En esta sesión, los estudiantes de primero desarrollarán la capacidad de resolver problemas de cantidad sobre múltiplos y divisores, argumentando sus afirmaciones, comunicando sus comprensiones y traduciendo cantidades a expresiones numéricas mediante estrategias de estimación y cálculo.	Los estudiantes crearán una presentación escrita y oral donde argumentan la relación entre un número y sus múltiplos o divisores, traducen una situación de cantidades a expresiones numéricas y aplican estrategias de estimación y cálculo para resolver el problema, verificando la exactitud de la solución con la expresión operativa correspondiente.

Competencias Transversales	Capacidades
SE DESENVUELVE EN ENTORNOS VIRTUALES GENERADOS POR LAS TIC	GESTIONA SU APRENDIZAJE DE MANERA AUTONOMA

Enfoques Transversales	Valores	Actitudes/Acciones Observables

III.Secuencia Didáctica		
Momentos	Secuencia de actividades (Procesos Pedagógicos)	Tiempo
Inicio	Saludo ¡Buenos días, queridos estudiantes! Imaginen que deben repartir dulces equitativamente en una fiesta: ¿cómo lo harían sin sobras?\[1\] Acuerdos de convivencia 1. Escuchar activamente. 2. Respetar ideas ajenas. 3. Participar con entusiasmo. Motivación Actividad 1: Dibujen 12 estrellas y agrupen en paquetes de 3 o 4. ¿Qué sobra?\[2\] Preguntas: ¿Por qué algunos grupos son perfectos? ¿Qué números permiten agrupar sin resto? Actividad 2: Con palitos, formen filas de 6, 8 y 10 objetos. Preguntas: ¿Qué números comparten filas iguales? ¿Cómo lo saben?	Inicio: 15 minutos

	Recojo de saberes previos ¿Qué es un múltiplo? ¿Un divisor? ¿Ejemplos de 12?\[1\]\[3\] Introducción Hoy resolvemos situaciones con múltiplos y divisores de números naturales, clave para problemas cotidianos.\[2\] Presentación del Título Resolvemos situaciones sobre múltiplos y divisores de números naturales. Exploraremos conceptos, estrategias y problemas prácticos. Problematización Actividad 1 (Piaget: asimilación): Entreguen 20 caramelos en grupos de 4; ¿caben exactos? Cambien a 3: ¿conflicto? Detalle: Usen caramelos reales, observen restos.\[5\] Actividad 2 (acomodación): Con regletas, armen torres de 18 cm en alturas 6 y 9 cm; ¿comunes? Detalle: Manipulen regletas Cuisenaire, midan y comparen.\[5\]	
Desarrollo	Clase Introductoria Esta es una clase introductoria diseñada para presentar los conceptos fundamentales de un tema específico (por ejemplo, programación, matemáticas, historia, etc.). El objetivo principal es establecer una base sólida para que los estudiantes comprendan los temas subsiguientes y se sientan cómodos explorando el material en mayor profundidad. Objetivos de Aprendizaje: Al finalizar esta clase, se espera que los estudiantes sean capaces de: Comprender los conceptos básicos: Adquirir una comprensión clara de los términos y principios clave que definen el tema. Se espera que no solo memoricen definiciones, sino que también entiendan su significado y aplicabilidad. Identificar la relevancia: Reconocer la importancia del tema en un contexto más amplio, ya sea en el ámbito académico, profesional o cotidiano. Se buscará que los estudiantes vean cómo los conceptos aprendidos se conectan con el mundo que les rodea. Desarrollar una mentalidad de exploración: Fomentar la curiosidad y el deseo de aprender más sobre el tema. Se animará a los estudiantes a hacer preguntas, buscar información adicional y abordar nuevos desafíos con confianza. Contenido de la Clase: El contenido se ha estructurado cuidadosamente para progresar de lo simple a lo complejo, asegurando una curva de aprendizaje manejable: 1. Definición y Alcance: Se proporcionará una definición clara y concisa del tema central de la clase. Se delinearán los límites del tema, explicando qué se incluirá y qué quedará fuera del alcance de esta sesión introductoria. Esto ayuda a establecer expectativas realistas. 2. Conceptos Fundamentales: Se presentarán los pilares esenciales del tema. Para cada concepto, se ofrecerá una explicación detallada, ejemplos ilustrativos y analogías que faciliten la comprensión. Se enfatizará la interconexión entre estos conceptos, mostrando cómo trabajan juntos para formar la estructura del tema en su totalidad. 3. Historia y Contexto (Opcional/Según el Tema):	Desarrollo: 60 minutos

	Si el tema lo amerita, se ofrecerá una breve visión general de su origen, evolución y figuras clave. Se explicará por qué el tema es relevante hoy en día, conectándolo con tendencias actuales o problemas del mundo real. 4. Ejemplos Prácticos y Aplicaciones: Se presentarán escenarios concretos donde los conceptos aprendidos se aplican en la práctica. Estos ejemplos ayudarán a solidificar la comprensión y demostrar la utilidad inmediata del conocimiento adquirido. Se podrán incluir demostraciones simples si el formato lo permite. 5. Recursos Adicionales: Se proporcionará una lista de materiales de apoyo como lecturas recomendadas, sitios web relevantes, videos o foros de discusión. Estos recursos permitirán a los estudiantes profundizar en su aprendizaje de forma autónoma y abordar áreas específicas de interés. Metodología de Enseñanza: La clase empleará una combinación de enfoques para maximizar el compromiso y la comprensión: Presentaciones Interactiva: Se utilizarán diapositivas visualmente atractivas que servirán como guía, pero se fomentará la participación activa a través de preguntas abiertas y discusiones. Demostraciones y Ejemplos: Se realizarán demostraciones (si aplica) para ilustrar conceptos abstractos de manera tangible. Los ejemplos se diseñarán para ser claros y relevantes. Sesiones de Preguntas y Respuestas: Se dedicará tiempo específico para que los estudiantes planteen sus dudas, asegurando que no queden conceptos sin aclarar. Se alentará un ambiente de confianza para la formulación de preguntas. Actividades Cortas (Opcional): Se podrán incluir ejercicios o actividades breves para permitir a los estudiantes aplicar inmediatamente lo aprendido y recibir retroalimentación informal. Evaluación: La evaluación en esta clase introductoria se centrará en la comprensión y la participación, más que en un examen formal. Participación en Clase: La contribución activa a las discusiones y la formulación de preguntas serán indicadores clave de compromiso y comprensión. Ejercicios Prácticos (si se incluyen): La correcta resolución de ejercicios cortos servirá como una medida de la asimilación de los conceptos. Retroalimentación Informal: Se buscará obtener retroalimentación de los estudiantes al final de la sesión para evaluar la efectividad de la enseñanza y ajustar futuros enfoques. Esta clase está diseñada para ser un punto de partida accesible y motivador, sentando las bases para un viaje de aprendizaje exitoso y enriquecedor en el tema.	
Cierre	Preguntas de Metacognición 1. ¿Qué estrategia me ayudó más a encontrar múltiplos y divisores? 2. ¿Cómo verifico que mi razonamiento sea correcto sin usar la calculadora? 3. ¿Qué parte del problema fue más confusa y por qué? Preguntas de Reflexión 1. ¿Cuál es la relación entre un número y sus múltiplos que aprendimos hoy? 2. ¿Cómo aplicarías la estimación para resolver un problema similar? 3. ¿Qué evidencia concreta puedes mostrar para respaldar tu solución?	Cierre: 15 minutos

Ficha de Aprendizaje

Ejercicios y respuestas

Ficha de aprendizaje – “Resolvemos situaciones sobre múltiplos y divisores”

Competencia trabajada: Resuelve problemas de cantidad.

Indicaciones: Lee cada situación, escribe la expresión numérica que la representa, resuelve, estima y justifica cada respuesta con una breve explicación. Usa papel cuadriculado o fichas de papel para anotar tus cálculos.

1. Situación 1: En la granja hay 12 gallinas y cada una pone 3 huevos al día. ¿Cuántos huevos se recogen en una semana?
2. Situación 2: Un grupo de 18 alumnos se divide en equipos de 3. ¿Cuántos equipos quedan?
3. Situación 3: Se tienen 45 litros de leche y se envasan en botellas de 5 litros. ¿Cuántas botellas se llenan?
4. Situación 4: 24 niños se reparten 48 caramelos en igual cantidad. ¿Cuántos caramelos recibe cada niño?
5. Situación 5: Un sembrador planta 9 filas de tomates con 6 plantas cada una. ¿Cuántas plantas hay en total?

Respuestas:

1. $12 \times 3 = 36 \times 7 = 252$ huevos.
2. $18 \div 3 = 6$ equipos.
3. $45 \div 5 = 9$ botellas.
4. $48 \div 24 = 2$ caramelos.
5. $9 \times 6 = 54$ plantas.

---------- ----------

Docente Director

Califica

Califica

Lista de cotejo

-

Título
Resolvemos situaciones sobre múltiplos y divisores de números naturales“Resolvemos situaciones sobre múltiplos y divisores de números naturales”

Lista de Cotejo: Resolución de Situaciones con Múltiplos y Divisores de Números Naturales
Nivel: 1.° Grado (12-13 años)

#	Criterio de Evaluación	Observaciones (Qué se ve)	Escala de Evaluación
1	Identifica los múltiplos de un número dado en una tabla o lista	El estudiante enumera correctamente al menos 3 múltiplos de 2, 3, 5 o 10.	• Excelente (✔️) – Todos los múltiplos correctos • Bueno (✓) – Mayoría correctos • Satisfactorio (✖️) – Algunos errores • Necesita mejora (✗) – La mayoría incorrecta
2	Identifica los divisores de un número dado	El estudiante señala correctamente los divisores de 12, 18 o 24.	Mismo esquema de escala que el criterio 1
3	Utiliza la propiedad de que el múltiplo de un divisor es siempre múltiplo del número	Al resolver una actividad, el estudiante demuestra que 3 es divisor de 12 y que 12 es múltiplo de 3.	Mismo esquema de escala
4	Aplica la regla de la suma de dígitos para verificar divisibilidad por 3	El estudiante suma los dígitos de 39 → 3+9=12 → 12 divisible por 3 y concluye que 39 es múltiplo de 3.	Mismo esquema de escala

5	Utiliza la regla de los dos últimos dígitos para verificar divisibilidad por 4	El estudiante observa 64 → 64 divisible por 4 y concluye que 64 es múltiplo de 4.	Mismo esquema de escala
6	Resuelve una división simple para encontrar un divisor	Al dividir 28 ÷ 4 = 7, el estudiante confirma que 4 es divisor de 28 y 7 es múltiplo de 4.	Mismo esquema de escala
7	Explica verbalmente por qué un número es múltiplo de otro	El estudiante da una razón sencilla ("28 es 7 veces 4") al explicar por qué 28 es múltiplo de 4.	• Excelente (✔️) – Explicación clara y precisa • Bueno (✓) – Explicación comprensible con pequeños errores • Satisfactorio (✖️) – Explicación confusa • Necesita mejora (✗) – No logra explicar
8	Completa una tabla de múltiplos y divisores de forma ordenada	La tabla incluye al menos 3 columnas (número, múltiplos, divisores) y está completa sin omisiones.	• Excelente (✔️) – Tabla correcta y ordenada • Bueno (✓) – Tabla casi completa • Satisfactorio (✖️) – Tabla incompleta • Necesita mejora (✗) – Tabla muy incompleta o desordenada

Instrucciones de uso:

1. Observa a cada estudiante mientras realiza las actividades propuestas.
2. Marca la observación que corresponda en la columna "Observaciones".
3. Selecciona la puntuación que mejor refleje el desempeño en la columna "Escala de Evaluación".

4. Utiliza los resultados para retroalimentar y orientar la práctica futura de cada alumno.

Califica